ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

AIVC MSc in Artificial Intelligence & Visual Computing

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Θέμα Εξαμήνου

Μπαντησούλη Αγαθή ΑΜ: aivc24010

Θέμα: «Συγκριτική Ανάλυση Πολυφασματικών Δεικτών και Ταξινομήσεων Χρήσεων Γης με Δορυφορικά Δεδομένα WorldView και Sentinel-2 »

Στην εργασία αυτή, γίνεται επεξεργασία και ανάλυση πολυφασματικών και παγχρωματικών δεδομένων δορυφορικής εικόνας WorldView, καθώς και δεδομένων Sentinel-2, με στόχο την εκτίμηση της βλάστησης και την ταξινόμηση χρήσεων γης. Μέσα από τη δημιουργία έγχρωμων και ψευδοχρωματικών συνθέσεων, την εφαρμογή τεχνικών data fusion και τον υπολογισμό δεικτών βλάστησης (NDVI, EVI κλπ.), διερευνώνται οι δυνατότητες συνδυασμένης αξιοποίησης δεδομένων υψηλής χωρικής και φασματικής ανάλυσης. Επιπλέον, εφαρμόζονται μέθοδοι μη επιβλεπόμενης και επιβλεπόμενης ταξινόμησης, καθώς και αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης (SVM, Random Forest), προκειμένου να αξιολογηθεί η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα κάθε μεθόδου. Στόχος, είναι η παραγωγή αξιόπιστων θεματικών χαρτών, η σύγκριση διαφορετικών αισθητήρων και η ανάδειξη της συνεισφοράς της τηλεπισκόπησης και της μηχανικής μάθησης στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ξεκινώντας την εργασία, αυτό που πρέπει αρχικά να κάνουμε είναι να ανοίξουμε την εικόνα WorldView που μας δόθηκε, στο λογισμικό ENVI. Να σημειωθεί ότι η εικόνα δόθηκε ραδιομετρικά και ατμοσφαιρικά διορθωμένη. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα επιμέρους κομμάτια του θέματος.

1. Στο πρώτο βήμα, πρέπει να δημιουργήσουμε μία πραγματικά έγχρωμη RGB εικόνα και μία ψευδοχρωματική. Για τη δημιουργία της πραγματικής έγχρωμης εικόνας χρησιμοποιήθηκαν τα κανάλια 5 (Red), 3 (Green) και 2 (Blue) του δορυφόρου WorldView, ώστε να έχουμε την φυσική χρωματική απόδοση της περιοχής. Στην εικόνα αυτή, απεικονίζεται ένα κόμματι της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βουρβουρού.
   Για την ψευδοχρωματική σύνθεση επιλέχθηκαν στην αρχή τα κανάλια 3 (Green), 4 (Yellow) και 6 (Red Edge), όπως προτείνεται. Όμως, γνωρίζοντας η τελική επιλογή ήτανε τα κανάλια 3 (Green), 4 (Yellow) και 7(NIR1). Οι εικόνες φαίνονται παρακάτω.
   Αυτός ο συνδυασμός, έγινε καθώς μας επιτρέπει να αναδείξουμε καλύτερα τα χαρακτηριστικά της βλάστησης και των καλλιεργειών. Αυτό, οφείλετε στο γεγονός ότι τα φυτά εμφανίζουν μεγάλη ανακλαστικότητα στο φάσμα του NIR.

Έτσι, οι περιοχές βλάστησης ξεχωρίζουν πιο έντονα σε σύγκριση με την πραγματική έγχρωμη εικόνα.



Αριστερά: Πραγματική Εικόνα (κανάλια 5, 3, 2) & Δεξιά: Ψευδοχρωματική Εικόνα (κανάλια 7, 4, 3)

Με βάση την σύγκριση των παραπάνω εικόνων, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η πραγματική εικόνα RGB, προσομοιώνει ουσιαστικά την όραση του ανθρώπινου ματιού και δίνει μία φυσική απεικόνιση της περιοχής με φυσικά χρώματα. Επιπροσθέτως, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι δρόμοι, οι ακτές και τα σπίτια είναι ευδιάκριτα. Παρόλα αυτά, η βλάστηση δεν ξεχωρίζει έντονα. Εν αντιθέσει, η ψευδοχρωματική εμφανίζει χρώματα τα οποία προφανώς δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά, αλλά προκύπτουν από συνδυασμούς διαφορετικών φασματικών καναλιών. Στην περίπτωση αυτή, οι καλλιέργειες και οι δασικές περιοχές εμφανίζονται σε κόκκινους τόνους, λόγω της υψηλής ανακλαστικότητας στο φάσμα του εγγύς υπέρυθρου (NIR). Με τον τρόπο αυτό, είναι πιο εύκολη η χαρτογράφηση της βλάστησης και η εκτίμηση της κατάστασης της κάλυψης γης από φυτά.
Ακόμα, κάτι άλλο που παρατηρήθηκε είναι ότι η ακτογραμμή και γενικά ο θαλάσσιος χώρος, παραμένουν καθαρά και στις δύο εικόνες, όμως στην ψευδοχρωματική ξεχωρίζουν λιγότερα τα δομημένα χαρακτηριστικά και ο λόγος ότι το νερό δεν εκπέμπει στο εγγύς υπέρυθρο.

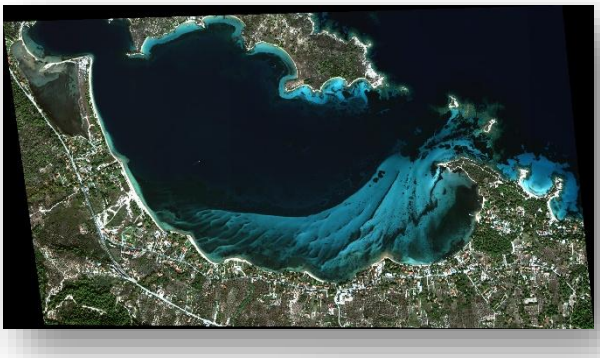
Συμπερασματικά, μπορούμε να αποφανθούμε ότι η ψευδοχρωματική εικόνα, προσφέρει καλύτερη διάκριση καλλιεργειών και δασικών περιοχών, που είναι σημαντική για αγροτικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Αντίθετα, η πραγματική έγχρωμη εικόνα είναι καταλληλότερη για γενική οπτική ερμηνεία, αλλά όχι για λεπτομερή διάκριση βιοφυσικών χαρακτηριστικών.

2. Συνεχίζουμε με το 2^{ο} βήμα, στο οποίο πρέπει με τη μέθοδο data fusion που επιλέγετε, να ανεβάσουμε την χωρική διακριτική ικανότητα των τριών βασικών καναλιών RGB της εικόνας στην αντίστοιχη χωρική ικανότητα του Πανχρωματικού καναλιού. Σκοπός αυτής της μεθόδου, είναι να συνδυάσει την

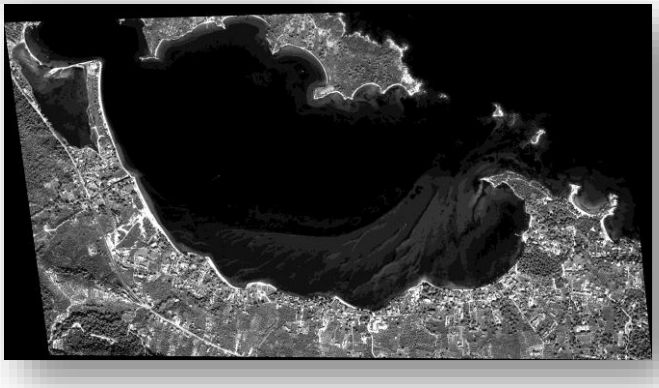
υψηλή χωρική ανάλυση της Πανχρωματικής εικόνας με την φασματική πληροφορία των Multispectral καναλιών. Έτσι, βελτιώνεται η ανάλυση της πολυφασματικής εικόνας.

Για την διαδικασία, επιλέχθηκε και εφαρμόστηκε η μέθοδος Gram-Schmidt Spectral Sharpening. Αυτή η μέθοδος, αποτελεί μία τεχνική συγχώνευσης εικόνων που εφαρμόζεται για να συνδυαστεί η υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα του Πανχρωματικού καναλιού, με τη φασματική πληροφορία των Multispectral καναλιών. Η διαδικασία βασίζεται στον μετασχηματισμό Gram-Schmidt, ο οποίος αναλύει τα δεδομένα σε ορθογώνιες συνιστώσες και δημιουργεί μια «συνθετική» Πανχρωματική εικόνα που ταιριάζει φασματικά με τα Multispectral. Στη συνέχεια, το πραγματικό Πανχρωματικό κανάλι αντικαθιστά το συνθετικό, βελτιώνοντας έτσι τη χωρική ανάλυση της τελικής εικόνας, χωρίς σημαντική αλλοίωση της φασματικής πληροφορίας.

Βλέπουμε λοιπόν παρακάτω, την διαδικασία συγχώνευσης δεδομένων με Gram-Schmidt Spectral Sharpening.



1η Εικόνα: Πραγματική Εικόνα,
2η Εικόνα: Πανχρωματική Εικόνα
& 3η Εικόνα: Sharpened Εικόνα

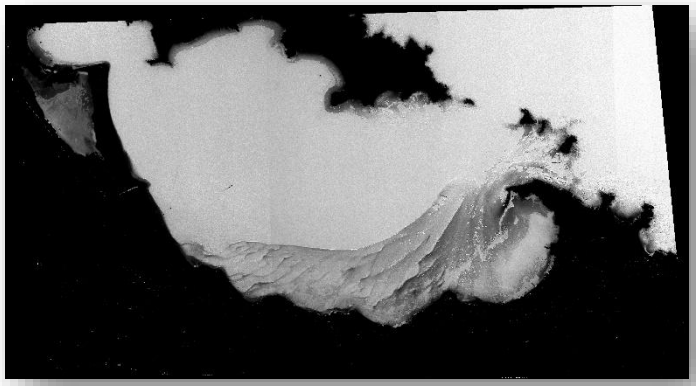
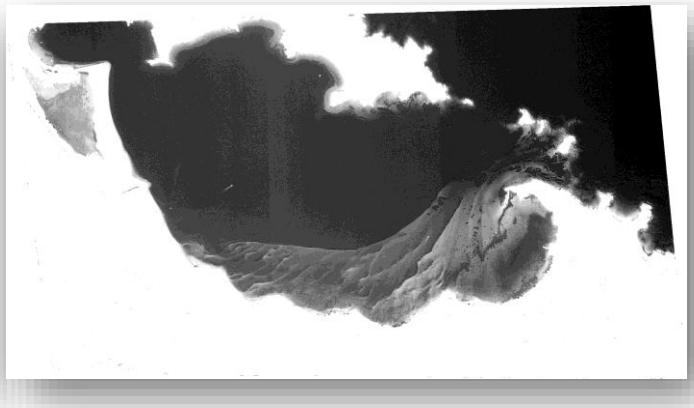




Με βάσει τα αποτελέσματά μας, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η εφαρμογή της μεθόδου βελτίωσε σημαντικά την χωρική διακριτική ικανότητα. Στην συγχωνευμένη μας εικόνα, μία εικόνα υψηλής ανάλυσης πλέον, μπορούμε να διακρίνουμε καλύτερα τα δομημένα χαρακτηριστικά, όπως δρόμοι, κτίρια και την ακτογραμμή, χωρίς να έχουμε όμως σημαντική απώλεια της φασματικής ακρίβειας.
Η μέθοδος αυτή, αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την περαιτέρω ανάλυση και ταξινόμηση της εικόνας, καθώς η μεγάλη ευκρίνεια της διευκολύνει την οριοθέτηση των διαφόρων περιοχών.

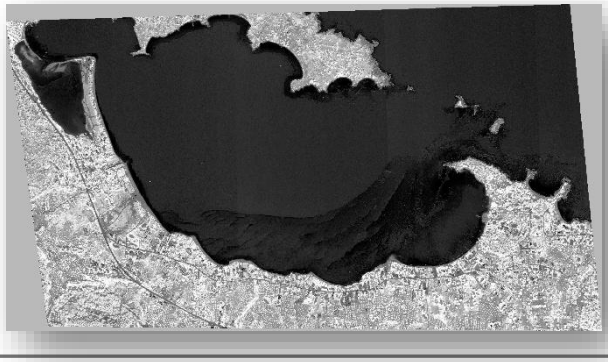
3. Επόμενο βήμα είναι να γίνει μη επιβλεπόμενη, αλλά και επιβλεπόμενη ταξινόμηση στην εικόνα μας, αλλά και να υπολογιστεί ο δείκτης βλάστησης.

   Ξεκινάμε την διαδικασία με τον υπολογισμό του κανονικοποιημένου δείκτη βλάστησης (NVDI) της εικόνας, ως το κλάσμα (NIWR-Red)/(NIWR+Red), όπου NIWR το κανάλι στο εγγύς υπέρυθρο και Red το κανάλι στο κόκκινο. Αρχικά, ο NVDI είναι ένας δείκτης που εκτιμάει την κατάσταση της βλάστησης.
   Όμως, βάσει των χρωμάτων που αποδόθηκαν, παρατηρούμε ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Επομένως, έκανα μετά μία αλλαγή στο color table και έτσι πήρα την εικόνα που ήθελα. Τα αποτελέσματα δίνονται παρακάτω.

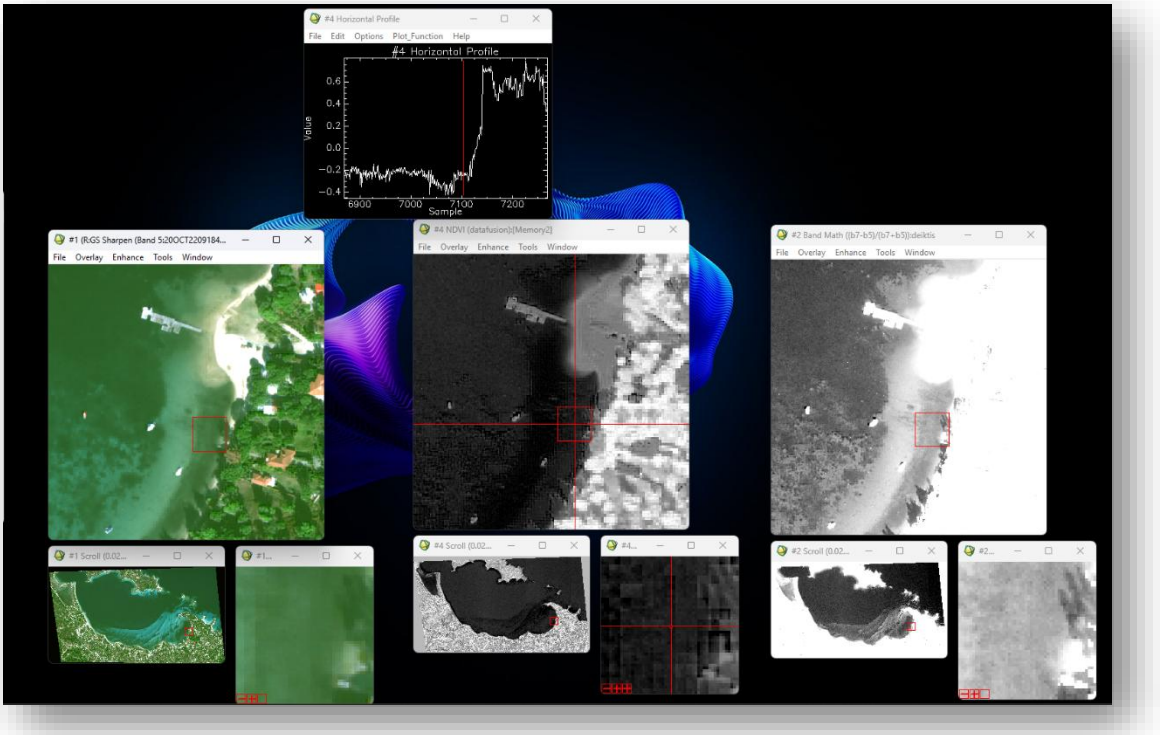
Αριστερή Εικόνα: Υπολογισμός Δείκτη με παλιό color table & Δεξιά Εικόνα: Υπολογισμός Δείκτη με καινούριο color

Επιπλέον, έγινε ο υπολογισμός του δείκτη και κατευθείαν από την εντολή *Transform -> NVDI*. Δίνεται το αποτέλεσμα.



Υπολογισμός Δείκτη NVDI

Αυτό που παρατηρούμε από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι αρχικά ότι στην τελευταία εικόνα, όπου έγινε ο υπολογισμός από την εντολή η εικόνα έχει καλύτερη αντίθεση. Αυτό μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε καθαρά την ακτογραμμή από την βλάστηση. Κρατάμε επομένως αυτή την εικόνα. Αυτό που κάνω σε επόμενο βήμα είναι να δείξω ενδεικτικά μία τομή κατά μήκος μίας γραμμής. Στην δική μας περίπτωση, κατά x.

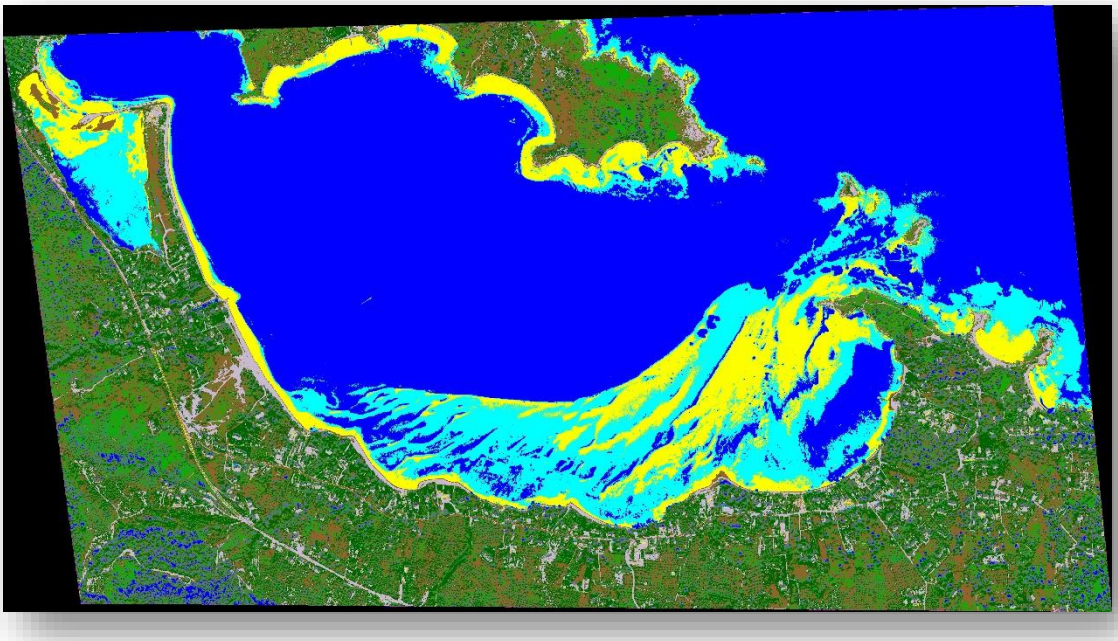


Τομή κατά μήκος x

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται αριστερά η Sharpened εικόνα από το προηγούμενο βήμα και οι επόμενες δύο εικόνες, είναι με τον υπολογισμό του κανονικοποιημένου δείκτη βλάστησης. Στην πάνω εικόνα φαίνεται το διάγραμμα αυτής της τομής. Ο δείκτης παίρνει τιμές στο διάστημα [-1, 1], με τις υψηλές τιμές να αντιστοιχούν στο κομμάτι της βλάστησης. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι αριστερά της κόκκινης γραμμής έχουμε χαμηλές τιμές του δείκτη, όπως και αναμένετε καθώς εκεί υπάρχει το κομμάτι της θάλασσας. Η κόκκινη γραμμή αντιστοιχεί στο σημείο που στοχεύσαμε στην εικόνα μας. Δεξία της γραμμής αυτής, βλέπουμε αρκετά υψηλές τιμές, καθώς στο μέρος αυτό υπάρχει βλάστηση. Ο δείκτης λοιπόν, εντοπίζει με πολύ καλό αποτέλεσμα την βλάστηση και συγκεκριμένα, όσο πιο αυξημένος είναι ο δείκτης τόσο πιο υγιής είναι και η βλάστηση που αποτυπώνεται.
Τέλος, να αναφερθεί ότι η τελική απεικόνιση του NDVI δείχνει ότι οι περιοχές με υψηλή βλάστηση παρουσιάζονται ως ανοιχτόχρωμες (λευκές), επιβεβαιώνοντας την έντονη ανακλαστικότητα στο NIR φάσμα. Οι θαλάσσιες επιφάνειες και γενικότερα οι επιφάνειες με νερό, αλλά και οι δομημένες περιοχές

απεικονίζονται με χαμηλότερες τιμές NDVI και αποδίδονται με πιο σκούρους τόνους, όπως φαίνεται και στις παραπάνω εικόνες.

Προχωράμε παρακάτω, με την εφαρμογή μη επιβλεπόμενης ταξινόμησης. Η μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση, είναι μία διαδικασία κατά την οποία ομαδοποιούνται τα εικονοστοιχεία σε τάξεις, με βάση την φασματική τους ομοιότητα.
Αρχικά, μας ζητήθηκε από την εκφώνηση να γίνει η ταξινόμηση με 10 τάξεις. Επιλέχθηκε η sharpened εικόνα, για μεγαλύτερη ευκρίνεια και ο αλγόριθμος ISODATA, ο οποίος εφαρμόζει επαναληπτική ομαδοποίηση με δυνατότητα συγχώνευσης ή διάσπασης των τάξεων, με στόχο να προκύψουν ομάδες pixels με υψηλή φασματική ομοιογένεια. Επιπλέον, αύξησα τον αριθμό των επαναλήψεων σε 20 και το κατώφλι αλλαγής 5%. Το αποτέλεσμα δίνεται παρακάτω.



Αποτέλεσμα Μη Επιβλεπόμενης Ταξινόμησης 10 Τάξεων

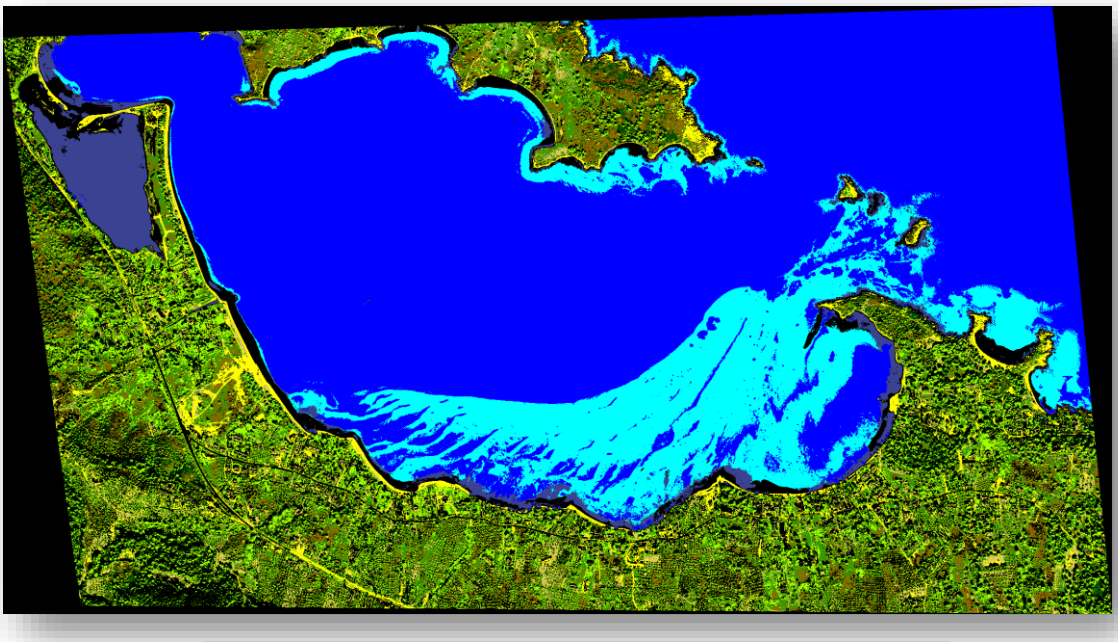
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση (ISODATA) ταξινόμησε την εικόνα σε 10 τάξεις που αντιστοιχούν σε θάλασσα, αμμώδεις παράκτιες ζώνες, καλλιεργούμενες εκτάσεις, φυσική βλάστηση, δομημένες περιοχές και γυμνό έδαφος. Οι τάξεις προσδιορίστηκαν μέσω οπτικής ερμηνείας και σύγκρισης με την συνθετική εικόνα και τον δείκτη NDVI. Επίσης, έγινε αλλαγή του χρωματισμού για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα.
Μετά λοιπόν την σύγκριση έχουμε ότι ο αλγόριθμος δημιούργησε τις εξής 10 κλάσεις: Μπλε σκούρο -> Θάλασσα, Γαλάζιο -> Αμμώδης παράκτια ζώνη, Μαύρο -> Περιοχές χωρίς πληροφορία, Κίτρινο -> Ακτογραμμή, Γκρι -> Σκιές, Ανοιχτό πράσινο -> Χαμηλή Βλάστηση, Καφέ -> Γυμνό έδαφος, Σκούρο πράσινο -> Υψηλή

Βλάστηση, Γκρι-Μωβ -> Κτίρια και Δρόμοι (Τσιμέντο) και Φούξια -> Εσφαλμένα pixel.

Προφανώς, όπως μπορούμε να διακρίνουμε και από το αποτέλεσμά μας, έχουμε μία μέτρια προσπάθεια. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ότι ο αλγόριθμος στην κάτω αριστερή γωνία της εικόνας εντόπισε θάλασσα, που είναι εσφαλμένο ή μετά, τα κομμάτια μέσα στη θάλασσα που φαίνονται σαν ακτογραμμή, αλλά δεν είναι.

Επόμενο βήμα είναι να γίνει εκτίμηση της έκτασης (εμβαδόν) των καλλιεργειών και των δομημένων εκτάσεων. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, χρησιμοποιήσαμε τον υπολογισμό του δείκτη ROI. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πήραμε για τις κλάσεις αυτές έναν αριθμό δειγμάτων. Μετά τον υπολογισμό λοιπόν η έκταση των δομημένων εκτάσεων εκτιμάται περίπου σε 350 στρέμματα και για τις καλλιέργειες περίπου 260 στρέμματα. Βέβαια, στην ταξινόμηση που κάναμε δεν αναγνωρίστηκαν ακριβώς οι καλλιέργειες, καθώς η μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση τα θεωρούσε κάπως ανάμεικτα ως χαμηλή και υψηλή βλάστηση.

Επομένως τώρα, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επιβλεπόμενη ταξινόμηση με τον αλγόριθμο SAM (Spectral Angle Mapper). Για να κάνουμε την ταξινόμηση χρειαζόμαστε ROIs. Τα training ROIs δημιουργήθηκαν βάσει φασματικής ομοιογένειας και γεωγραφικής διασποράς. Δημιουργήθηκαν 9 διαφορετικές τάξεις: Θάλασσα, Λιμνοθάλασσα, Καλλιέργειες, Ακτογραμμή, Χαμηλή και Υψηλή βλάστηση, Έδαφος, Ρηχά Νερά και Κτίρια. Ο θεματικός χάρτης που προέκυψε συγκρίνεται με το αποτέλεσμα της μη επιβλεπόμενης ταξινόμησης ως προς την ακρίβεια διάκρισης χρήσεων γης. Το αποτέλεσμα δίνεται παρακάτω.



Αποτέλεσμα Επιβλεπόμενης Ταξινόμησης 9 Τάξεων

Αρχικά αυτό που παρατηρώ οπτικά, είναι ότι έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά και τα αποτελέσματά μας είναι εμφανή αρκετά καλύτερα. Η ταξινόμηση βασίστηκε στην ομοιότητα της φασματικής υπογραφής των pixels με τις πρότυπες υπογραφές των κλάσεων ενδιαφέροντος.
Η αξιολόγηση της ταξινόμησης πραγματοποιήθηκε με χρήση δειγμάτων επαλήθευσης, σε διάφορες θέσεις της περιοχής μελέτης. Ο πίνακας σύγχυσης (Confusion Matrix) έδειξε Overall Accuracy 95.3% και Kappa Coefficient 0.83, υποδεικνύοντας υψηλή αξιοπιστία του αποτελέσματος. Η συμφωνία μεταξύ των ταξινομημένων τάξεων και της πραγματικής κάλυψης γης κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, αν και τοπικά θα μπορούσε να βελτιωθεί με περισσότερα και ποιοτικότερα δείγματα εκπαίδευσης.
Τέλος, η εκτίμηση της έκτασης καλλιεργούμενων εκτάσεων και δομημένων περιοχών, εκτιμάται σε περίπου 574 στρέμματα και 213 στρέμματα, αντίστοιχα.

4. Στο μέρος αυτό της εργασίας, πρέπει να κάνουμε σύγκριση με μετρήσεις Sentinel 2. Ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται στην εκφώνηση, για να πάρουμε τα δεδομένα, από το σύστημα Copernicus.
Για το άνοιγμα των δεδομένων, χρησιμοποίησα το λογισμικό SNAP. Ακολούθησα και πάλι τις οδηγίες και άνοιξα όλα τα κανάλια της εικόνας 4 σε σύνολο, αφού επέλεξα τη μέγιστη χωρική ανάλυση των 10μ, δηλαδή τα κανάλια 2, 3, 4, και 8. Επόμενο βήμα ήτανε να δημιουργεί μία πραγματικά έγχρωμη εικόνα, όπως φαίνεται και παρακάτω.



Sentinel-2 Έγχρωμη Εικόνα

Αυτό που έκανα εγώ μετά για να με διευκολύνει και περαιτέρω στην εργασία, ήτανε να κόψω την εικόνα του Sentinel, με βάσει τα όρια από την WorldView. Επειδή έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα αναφοράς, καθώς η WorldView έχει σύστημα EPSG:32634 και η Sentinel έχει EPSG:4326, χρησιμοποίησα ένα online εργαλείο για να μετατρέψω τα όρια από το ένα σύστημα στο άλλο (https://epsg.io/transform). Παίρνουμε έτσι το παρακάτω αποτέλεσμα.



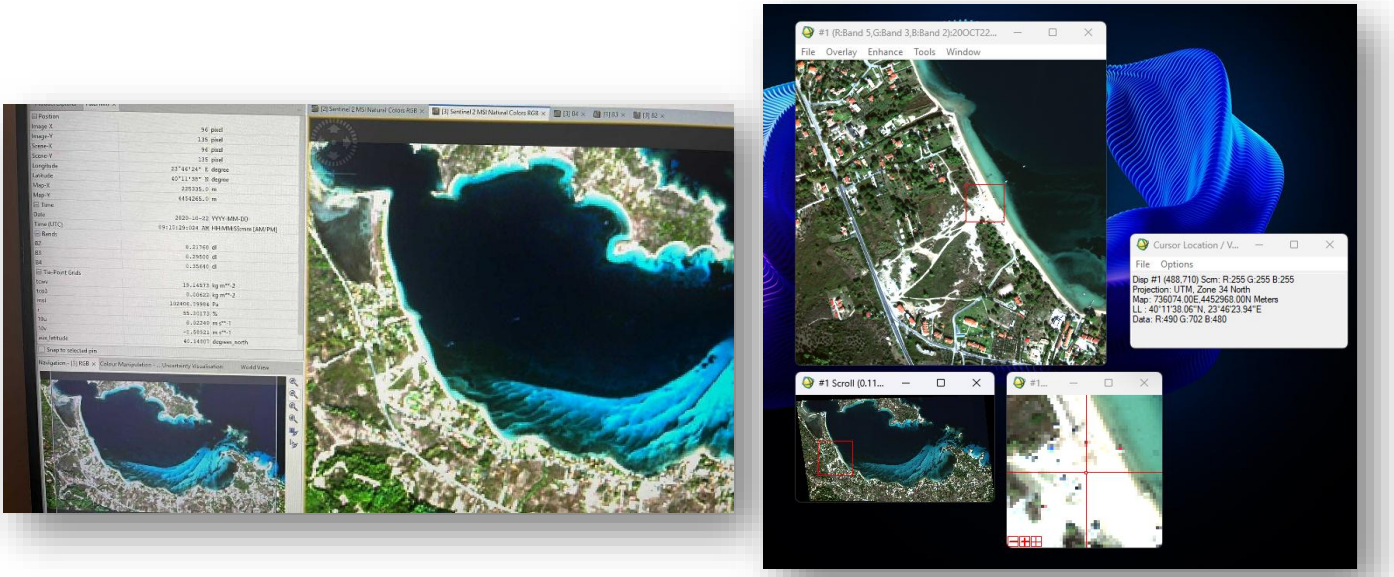
Sentinel-2 Έγχρωμη Εικόνα Κομμένη

Τώρα, μπορούμε να συνεχίσουμε στο επόμενο βήμα στο οποίο πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές ανακλαστικότητας. Επιλέχθηκαν 3 σημεία σε διαφορετικές επιφάνειες (π.χ. άμμος, θάλασσα, βλάστηση).
Για κάθε σημείο λήφθηκαν:

- οι συντεταγμένες σε γεωγραφικό σύστημα αναφοράς WGS84,
- οι τιμές ανακλαστικότητας (reflectance) για τα επιλεγμένα φάσματα του Sentinel-2,
- καθώς και οι τιμές φωτεινότητας για την εικόνα υψηλής ανάλυσης WorldView.

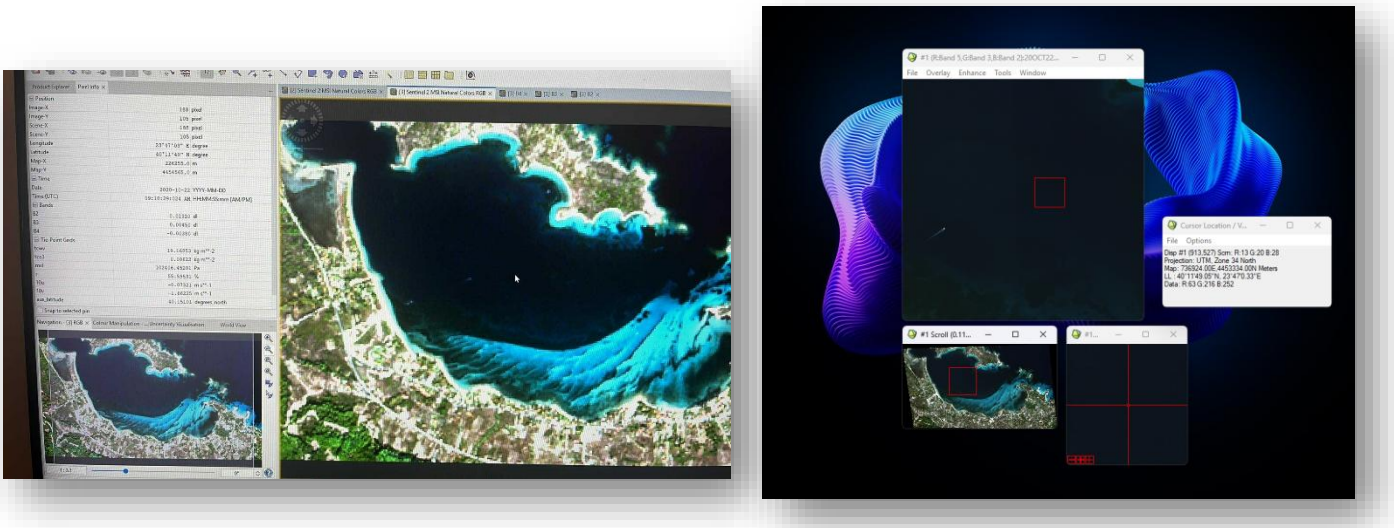
Η δειγματοληψία έγινε με το εργαλείο Pixel Info στο SNAP για το Sentinel-2 και με το εργαλείο Cursor Location/Value στο ENVI για το WorldView.

Σημείο 1 (Άμμος): Συντεταγμένες: LL: 40°11’38” N, 23°46’24” E, Sentinel-2 Reflectance: B2: 2176, B3: 2950, B4: 3564 και WorldView τιμή: R: 490, G: 702, B: 480.



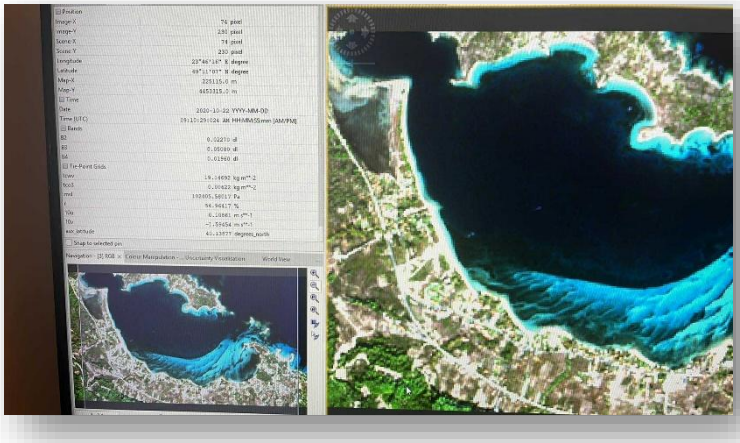
Σημείο Σύγκρισης 1 (Άμμος)

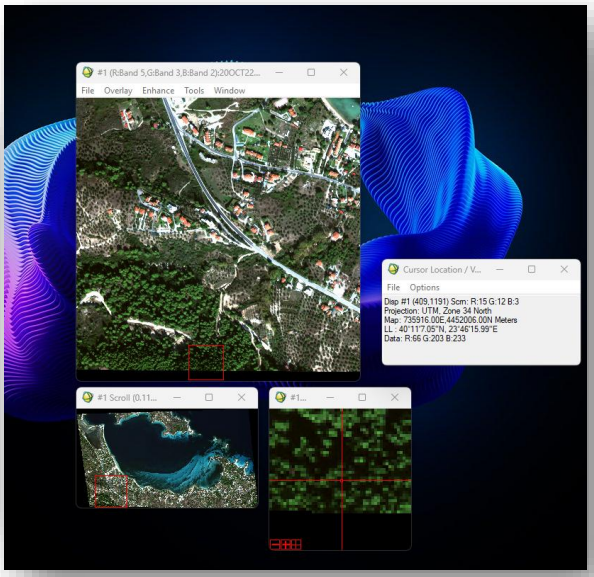
Σημείο 2 (Θάλασσα): Συντεταγμένες: LL: 40°11’49.05” N, 23°47’0.33” E, Sentinel-2 Reflectance: B2: 132, B3: 45, B4: -38 και WorldView τιμή: R: 13, G: 20, B: 28.



Σημείο Σύγκρισης 2 (Θάλασσα)

Σημείο 3 (Βλάστηση): Συντεταγμένες: LL: 40°11’7.05” N, 23°46’15.99” E, Sentinel-2 Reflectance: B2: 227, B3: 508, B4: 196 και WorldView τιμή: R: 66, G: 203, B: 233.





Σημείο Σύγκρισης 3 (Βλάστηση)

Οι τιμές αντανάκλασης αντλήθηκαν από τις μπάντες B2, B3 και B4 του δορυφόρου Sentinel-2, έχοντας μετατραπεί στο πρότυπο κλίμακα επί 10.000 για μεγαλύτερη ακρίβεια και συνέπεια στις συγκρίσεις.
Πιο συγκεκριμένα, στο Σημείο 1, που αντιπροσωπεύει περιοχή με έντονη ανακλαστικότητα (αμμώδης παραλία), οι τιμές κυμαίνονται από 2,176 (B2) έως 3,564 (B4), δείχνοντας υψηλή ανακλαστικότητα στο κόκκινο φάσμα. Αντίθετα, το Σημείο 2 παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλές τιμές (132–-38) που υποδεικνύουν επιφάνεια χαμηλής ανακλαστικότητας (υδάτινη επιφάνεια). Τέλος, το Σημείο 3 εμφανίζει μέτριες τιμές (227–508) που αντιστοιχούν πιθανότατα σε βλάστηση χαμηλής πυκνότητας ή έδαφος με μικτή κάλυψη.

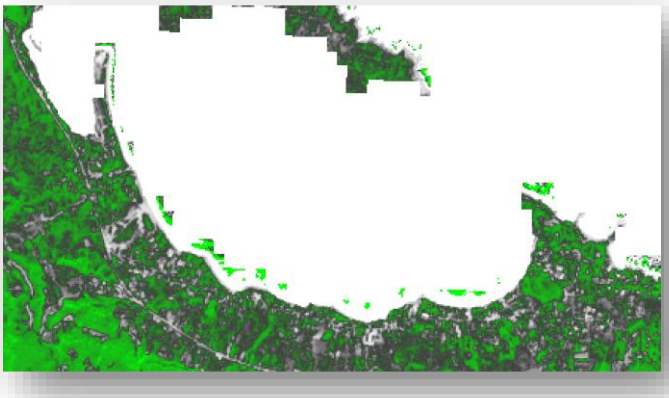
Η ανάλυση των τιμών της ανακλαστικότητας, μας βοηθάει να αντιληφθούμε τις διαφορές στις ιδιότητες των διαφόρων υλικών και επίσης, επιβεβαιώνει την ορθότητα της δορυφορικής απεικόνισης και τη συνέπεια της γεωαναφοράς μεταξύ Sentinel-2 και WorldView.

Η σύγκριση αυτή υποδεικνύει τη σημασία της σωστής επιλογής και καταγραφής σημείων για περαιτέρω διεργασίες ταξινόμησης, εκτίμησης εδαφικών μεταβολών ή επαλήθευσης αποτελεσμάτων επεξεργασίας πολυφασματικών εικόνων.

5. Στο προτελευταίο κομμάτι της εργασίας μας, θα ασχοληθούμε με διάφορους δείκτες ταξινόμησης και την παραγωγή χαρτών.

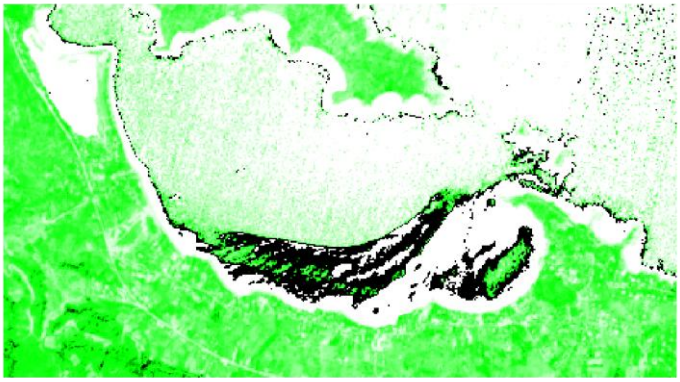
   Ξεκινάμε την διαδικασία με τον υπολογισμός του δείκτη βλάστησης NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) για την περιοχή μελέτης, με σκοπό την αξιολόγηση της κατανομής της βλάστησης.
   Τα αποτελέσματα δίνονται παρακάτω.





Αριστερή Εικόνα: Υπολογισμός Δείκτη NDVI WorldView &
Δεξιά Εικόνα: Υπολογισμός Δείκτη NDVI Sentinel-2

Για το αποτέλεσμα αυτό, κατά τον υπολογισμό του δείκτη στον Sentinel-2 χρησιμοποιήθηκε μάσκα για την αφαίρεση των υδάτινων περιοχών, καθώς ο δείκτης έβγαζε λάθος τιμές διαφορετικά.



Υπολογισμός Δείκτη NDVI Sentinel-2 χωρίς μάσκα

Να αναφερθεί ότι ο Δείκτης Βλάστησης Κανονικοποιημένης Διαφοράς (NDVI) υπολογίζεται με βάση το ανακλώμενο φως στο Κόκκινο (Red) και στο Εγγύς Υπέρυθρο (NIR) τμήμα του φάσματος:

$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$$

Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι η υγιής βλάστηση απορροφά έντονα την ακτινοβολία στο κόκκινο για τη φωτοσύνθεση, ενώ ανακλά υψηλά ποσοστά στο εγγύς υπέρυθρο λόγω της εσωτερικής δομής των φύλλων.
Για τον Sentinel-2 MSI, χρησιμοποιήθηκαν τα κανάλια 4 για το Κόκκινο και 8 για το Εγγύς Υπέρυθρο, ενώ για τον αισθητήρα WorldView 5 για το Κόκκινο και 7 για το Εγγύς Υπέρυθρο.
Κατά τον υπολογισμό του δείκτη NDVI για το σύνολο της περιοχής μελέτης, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις τιμές που σχετίζονται άμεσα με τη χωρική και φασματική διακριτική ικανότητα των δύο αισθητήρων.

- **Sentinel-2:**
  Η χωρική διακριτική ικανότητα των 10 μέτρων επιτρέπει την αποτύπωση της βλάστησης σε σχετικά καλή κλίμακα, ωστόσο σε περιοχές με μικτή κάλυψη (π.χ. βλάστηση ανάμεσα σε δρόμους ή δόμηση) οι τιμές NDVI εμφανίζονται εξομαλυμένες λόγω του φαινομένου του mixing.

- **WorldView:**
  Η εικόνα WorldView, με πολύ υψηλότερη χωρική διακριτική ικανότητα (περίπου 2μ ή και καλύτερη ανάλογα το προϊόν), καταγράφει λεπτομερέστερα τις μεταβολές της βλάστησης σε μικρή κλίμακα. Ως αποτέλεσμα, παρατηρούνται μεγαλύτερες τοπικές διακυμάνσεις στις τιμές NDVI, ενώ οι περιοχές με αραιή ή υποτυπώδη βλάστηση διακρίνονται πιο καθαρά.

- **Φασματική διακριτική ικανότητα:**
  Επιπλέον, οι διαφορές στα φάσματα που χρησιμοποιούν οι δύο αισθητήρες (π.χ. διαφορετικό εύρος στα Near Infrared bands) μπορούν να επηρεάσουν την ακριβή τιμή του δείκτη, ειδικά όταν συνυπολογίζεται ο τρόπος βαθμονόμησης των εικόνων.

Προχωράμε με τον επόμενο δείκτη τον NDSI (Normalized Difference Salinity Index) είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αλατότητας ή της περιεκτικότητας σε αλάτι μιας επιφάνειας (π.χ. υγρότοποι, παράκτιες περιοχές ή αλυκές). Η ιδέα του βασίζεται στη φασματική συμπεριφορά του αλατιού, που έχει υψηλή ανακλαστικότητα στο πράσινο φάσμα και χαμηλότερη στο μέσο υπέρυθρο (SWIR).

Η τυπική εξίσωση είναι:

$$NDSI = \frac{Green - SWIR}{Green + SWIR}$$

Στην εικόνα WorldView-2 δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του δείκτη, καθώς ο αισθητήρας δεν διαθέτει SWIR φασματικά κανάλια. Για τον λόγο αυτό, ο NDSI παράχθηκε μόνο για τα δεδομένα Sentinel-2, τα οποία περιλαμβάνουν τα κανάλια Band 3 (Green, 10m) και Band 11 (SWIR, 20m).

Δεδομένου ότι τα κανάλια έχουν διαφορετική χωρική ανάλυση, το κανάλι SWIR επαναδειγματοληπτήθηκε στα 10 m για να είναι συμβατό με το Green Band, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια της πράξης. Το αποτέλεσμα δίνεται παρακάτω.



Υπολογισμός Δείκτη NDSI Sentinel-2

Παρατηρείται ότι οι τιμές είναι υψηλότερες σε παράκτιες και ρηχές περιοχές όπου μπορεί να συσσωρεύεται αλάτι ή ιζήματα. Η θαλάσσια ζώνη εμφανίζει υψηλές τιμές, όπως αναμενόταν.

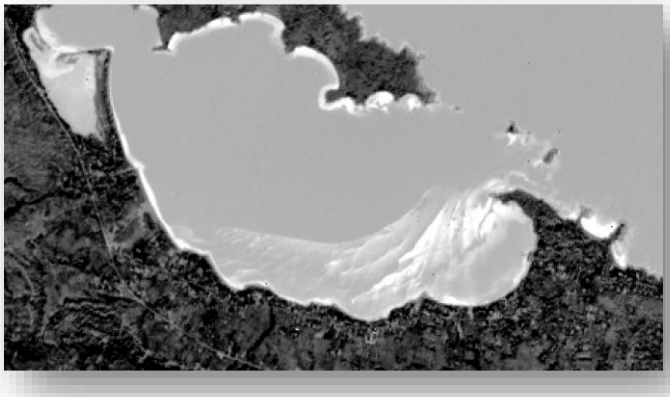
Επόμενος δείκτης ο EVI, ο οποίος βελτιώνει την ευαισθησία του NDVI σε περιοχές με πολύ πυκνή βλάστηση και μειώνει την επίδραση του ατμοσφαιρικού θορύβου και των ανακλάσεων από το έδαφος.
Η βασική του διαφορά από το NDVI είναι ότι χρησιμοποιεί και το blue band, για να διορθώσει την ατμοσφαιρική σκέδαση.

Η τυπική εξίσωση είναι:

$$EVI = 2.5 * \frac{NIR - Red}{NIR + 6 * Red - 7.5 * Blue + 1}$$

Για τον Sentinel-2 MSI, χρησιμοποιήθηκαν τα κανάλια 4 για το Κόκκινο, 8 για το Εγγύς Υπέρυθρο και 2 για το Μπλε, ενώ για τον αισθητήρα WorldView 5 για το Κόκκινο, 7 για το Εγγύς Υπέρυθρο και 2 για το Μπλε. Δίνονται τα αποτελέσματα.





Αριστερή Εικόνα: Υπολογισμός Δείκτη EVI WorldView &
Δεξιά Εικόνα: Υπολογισμός Δείκτη EVI Sentinel-2

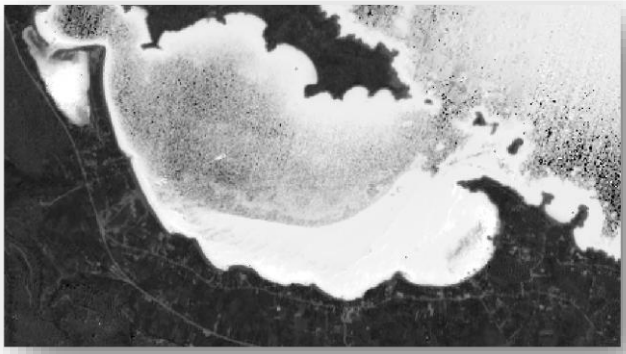
Η εικόνα από τον αισθητήρα WorldView εμφανίζει πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια χάρη στην υψηλή χωρική ανάλυση (~2m ή και καλύτερη). Οι περιοχές υψηλού EVI εμφανίζονται καθαρά στις δενδρώδεις και φυτεμένες περιοχές της παράκτιας ζώνης. Η θάλασσα και οι αμμώδεις περιοχές διαχωρίζονται πιο καθαρά.
Επιπροσθέτως, παρατηρούμε ότι στην εικόνα του Sentinel-2, οι τιμές του EVI αποτυπώνουν ευκρινώς τις περιοχές με μέτρια έως υψηλή βλάστηση (σκουρόχρωμες περιοχές), ενώ οι ανοιχτές περιοχές αντιπροσωπεύουν επιφάνειες χωρίς ή με χαμηλή βλάστηση, όπως η θάλασσα ή γυμνό έδαφος. Ακόμα, τα όρια ανάμεσα στη βλάστηση και στις λοιπές επιφάνειες αρκετά λεπτομερή.
Επόμενος δείκτης ο CRSI, που εκμεταλλεύεται κυρίως τη διαφορά ανακλαστικότητας ανάμεσα στο Near Infrared (NIR) και σε κανάλια όπως το Green ή το Red, καθώς η υγεία του φυλλώματος επηρεάζεται από το αλάτι στο έδαφος ή το θαλασσινό νερό.

Η τυπική εξίσωση είναι:

$$CRSI = \frac{(Red * NIR) - (Blue * Green)}{(Red * NIR) + (Blue * Green)}$$

Για τον Sentinel-2 MSI, χρησιμοποιήθηκαν τα κανάλια 4 για το Κόκκινο, 8 για το Εγγύς Υπέρυθρο, 2 για το Μπλε και 3 για το Πράσινο, ενώ για τον αισθητήρα WorldView 5 για το Κόκκινο, 7 για το Εγγύς Υπέρυθρο, 2 για το Μπλε και 3 για το Πράσινο. Δίνονται τα αποτελέσματα.





Αριστερή Εικόνα: Υπολογισμός Δείκτη CRSI WorldView &
Δεξιά Εικόνα: Υπολογισμός Δείκτη CRSI Sentinel-2

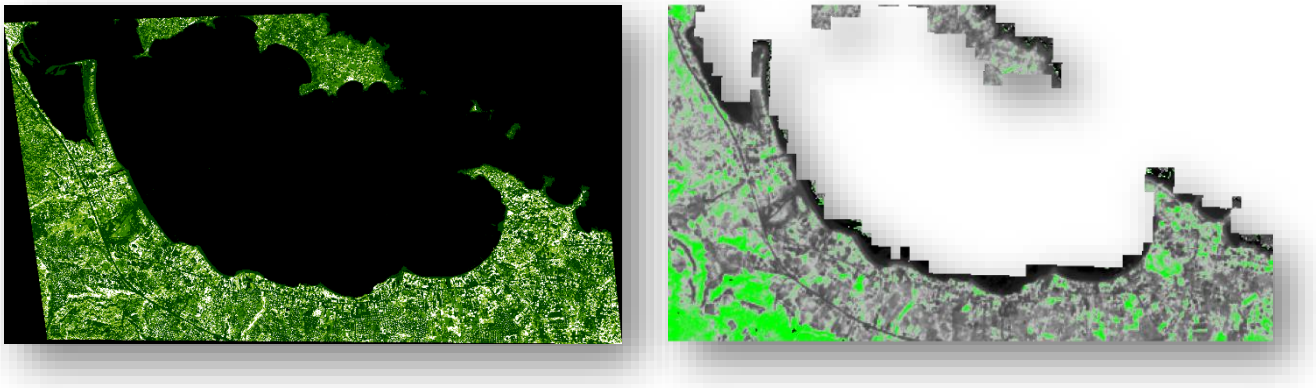
Στην περίπτωση της εικόνας WorldView παρατηρήθηκε ότι ο δείκτης CRSI παρουσιάζει ελάχιστες ή μηδενικές τιμές στο μεγαλύτερο ποσοστό της περιοχής μελέτης. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στην απουσία των κατάλληλων φασματικών ζωνών (π.χ. Red Edge) και στον περιορισμένο φασματικό δυναμικό του αισθητήρα για ανίχνευση αλατότητας σε επίπεδο θόλωσης, όπως το ίδιο ίσχυε και για τον δείκτη NDSI. Επιπλέον, ο δείκτης CRSI για την εικόνα Sentinel-2 απεικονίζει τις περιοχές υψηλής αλατότητας με ανοιχτές αποχρώσεις και τις περιοχές με βλάστηση ή γυμνό έδαφος με πιο σκούρες. Η ανάλυση δείχνει καθαρή διάκριση ανάμεσα σε θάλασσα, παράκτιες ζώνες και ενδοχώρα, υποδεικνύοντας ικανοποιητική απόκριση του δείκτη σε εδάφη με πιθανή συσσώρευση αλάτων.

Ο RVI (Ratio Vegetation Index) είναι ένας πολύ απλός δείκτης βλάστησης.

Ορίζεται ως:

$$RVI = \frac{NIR}{Red}$$

Για τον Sentinel-2 MSI, χρησιμοποιήθηκαν τα κανάλια 4 για το Κόκκινο και 8 για το Εγγύς Υπέρυθρο, ενώ για τον αισθητήρα WorldView 5 για το Κόκκινο και 7 για το Εγγύς Υπέρυθρο. Δίνονται τα αποτελέσματα.



Αριστερή Εικόνα: Υπολογισμός Δείκτη RVI WorldView &
Δεξιά Εικόνα: Υπολογισμός Δείκτη RVI Sentinel-2

Σε αντίθεση με το NDVI που κυμαίνεται μεταξύ -1 και 1, το RVI δεν έχει άνω όριο, οπότε μπορεί να έχει μεγάλες τιμές. Δηλαδή, υψηλός RVI = περισσότερη βλάστηση (καλή φωτοσύνθεση), ενώ χαμηλός RVI = λίγη ή καθόλου βλάστηση (ή νερό/γυμνό έδαφος).
Στον Sentinel έχει εφαρμοστεί μάσκα στην περιοχή της θάλασσας για καλύτερα αποτελέσματα.

Στην εικόνα του Sentinel-2, ο δείκτης RVI δείχνει μετρημένα επίπεδα βλάστησης στις αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Ωστόσο, λόγω της μέτριας χωρικής ανάλυσης, τα όρια των περιοχών βλάστησης δεν είναι απόλυτα ευδιάκριτα και περιοχές κοντά σε ακτογραμμές και δομημένο περιβάλλον μπορεί να περιέχουν ανάμικτα εικονοστοιχεία. Παρά τις ατέλειες, ο δείκτης καταγράφει τις βασικές ζώνες πρασίνου. Η εικόνα από WorldView εμφανίζει πολύ υψηλή χωρική ανάλυση, επιτρέποντας τον σαφή διαχωρισμό περιοχών με πυκνή, μέτρια και χαμηλή βλάστηση. Οι γεωργικές εκτάσεις, τα δέντρα και οι θάμνοι αποτυπώνονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και υψηλότερη ακρίβεια στις τιμές του RVI. Η θαλάσσια επιφάνεια και οι μη φυτεμένες ζώνες ξεχωρίζουν καθαρά λόγω χαμηλών τιμών του δείκτη (μαύρη απόδοση).

Συμπερασματικά λοιπόν, η υψηλότερη χωρική ανάλυση της WorldView υπερέχει στην ακριβέστερη χαρτογράφηση της βλάστησης σε μικρή κλίμακα, ενώ το Sentinel-2 προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα για ανάλυση σε μεγαλύτερες κλίμακες, αλλά με λιγότερη λεπτομέρεια. Ο RVI αποδεικνύεται χρήσιμος δείκτης για την εκτίμηση της σχετικής φυτικής κάλυψης όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα.

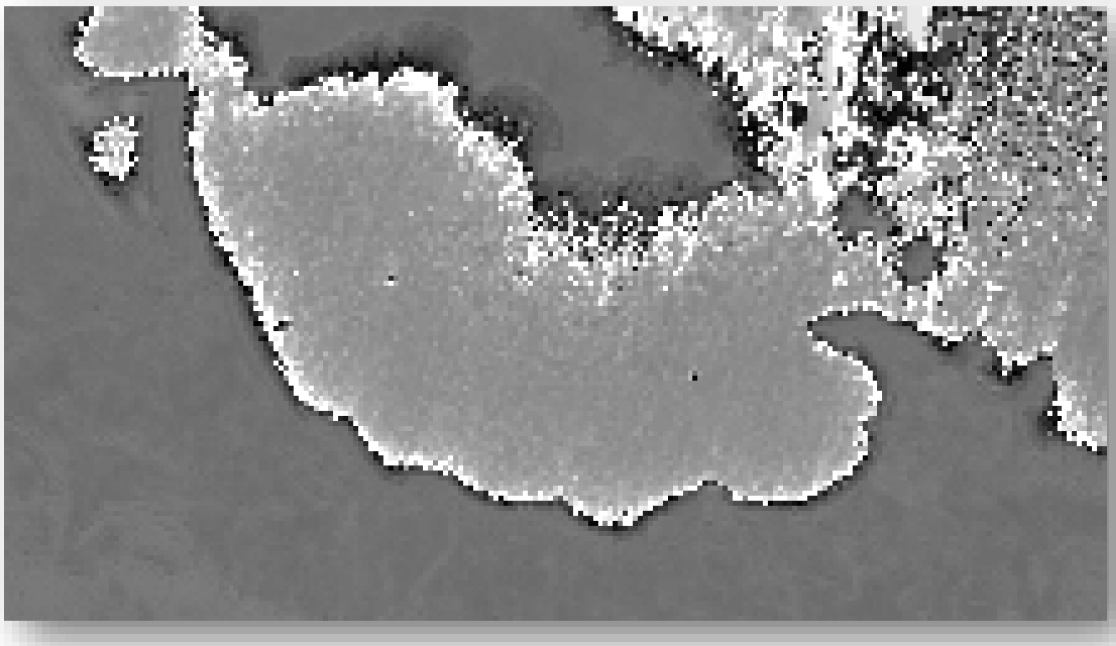
Προτελευταίος δείκτης ο NDWI = Normalized Water Index, ο οποίος θα υπολογισθεί μόνο για τον αισθητήρα Sentinel-2 και μόνο με την χωρική

διακριτική ικανότητα των 20μ σε όλα τα κανάλια, καθώς για τον υπολογισμό αυτού του δείκτη απαιτείται το κανάλι 11 ή 12 (SWIR) το οποίο δεν διαθέτει η εικόνα WorldView.

Ο NDWI (Normalized Difference Water Index) είναι δείκτης που χρησιμοποιείται κυρίως για τον εντοπισμό υδάτινων επιφανειών και την παρακολούθηση της υγρασίας.
Ορίζεται ως:

$$NDWI = \frac{NIR - SWIR}{NIR + SWIR}$$

Τα κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν είναι το 8 για το NIR και το 11 για το SWIR. Δίνεται το αποτέλεσμα.



Υπολογισμός Δείκτη NDWI Sentinel-2

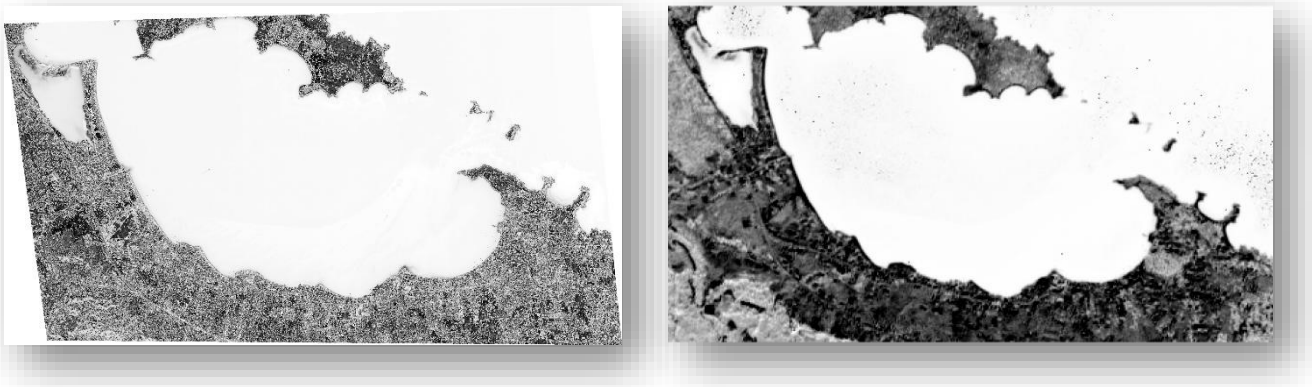
Στην παραγόμενη εικόνα παρατηρείται σαφής διάκριση ανάμεσα στις υγρές και στις ξηρές περιοχές: οι υδάτινες επιφάνειες εμφανίζονται με υψηλές θετικές τιμές NDWI (ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις), ενώ οι ξηρές ή χερσαίες περιοχές παρουσιάζουν χαμηλές ή αρνητικές τιμές (σκούρες αποχρώσεις). Η θάλασσα και οι παράκτιες ζώνες αποδίδονται με ικανοποιητική ευκρίνεια, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα του Sentinel-2 να παρέχει αξιόπιστη πληροφορία για τη χαρτογράφηση υγρασίας χάρη στα φασματικά κανάλια. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ως περιορισμός η διαφορετική χωρική διακριτική ικανότητα των

καναλιών (10m και 20m), που ενδέχεται να μειώνει την οξύτητα στα όρια. Παρόλα αυτά, η ανάλυση NDWI αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση παράκτιων περιοχών και τη διάκριση ζωνών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.

Τελευταίος δείκτης ο Salinity Index 1 (SI-1), ο οποίος είναι δείκτης που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αλατότητας, ειδικά σε παράκτια ή υγροτοπικά περιβάλλοντα όπου υπάρχουν μεταβολές στην αλατότητα εδάφους ή υδάτινων σωμάτων.
Ορίζεται ως:

$$SI - 1 = \frac{Red * NIR}{Green}$$

Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει ως στόχο να αναδείξει περιοχές με αυξημένη συγκέντρωση αλάτων, οι οποίες συνήθως εμφανίζουν διαφορετική ανακλαστικότητα στο ορατό και στο υπέρυθρο φάσμα. Υψηλές τιμές SI-1 υποδηλώνουν περιοχές με πιθανή υψηλή συγκέντρωση αλάτων στην επιφάνεια. Οι φωτεινότερες περιοχές στην εικόνα SI-1 αντιστοιχούν σε εδάφη ή επιφάνειες με υψηλότερη αλατότητα, ενώ οι χαμηλότερες τιμές (πιο σκούρες περιοχές) δείχνουν περιοχές με χαμηλή αλατότητα ή με περισσότερη βλάστηση που μειώνει την αντανάκλαση. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα.
Για τον Sentinel-2 MSI, χρησιμοποιήθηκαν τα κανάλια 4 για το Κόκκινο, 8 για το Εγγύς Υπέρυθρο και 3 για το Πράσινο, ενώ για τον αισθητήρα WorldView 5 για το Κόκκινο, 7 για το Εγγύς Υπέρυθρο και 3 για το Πράσινο. Δίνονται τα αποτελέσματα.



Αριστερή Εικόνα: Υπολογισμός Δείκτη SI-1 WorldView &
Δεξιά Εικόνα: Υπολογισμός Δείκτη SI-1 Sentinel-2

Αριστερά η εικόνα παρουσιάζει υψηλή λεπτομέρεια στις μεταβολές του δείκτη SI-1. Η χωρική ανάλυση του WorldView επιτρέπει να διακριθούν καλύτερα οι

μικρές ζώνες με έντονες τιμές, ιδιαίτερα σε περιοχές βλάστησης κοντά στην παράκτια ζώνη. Οι περιοχές με υψηλότερη ανακλαστικότητα στο NIR και Red καναλιού διακρίνονται καθαρά, ενώ η κατανομή δείχνει μεγαλύτερη ποικιλία σε τιμές. Δεξιά, η εικόνα εμφανίζεται πιο ομαλή λόγω της χαμηλότερης χωρικής ανάλυσης. Οι ζώνες με υψηλές τιμές SI-1 καλύπτουν μεγαλύτερες επιφάνειες, αλλά χωρίς την ίδια ακρίβεια στις λεπτομέρειες που παρατηρούνται στο WorldView. Ωστόσο, το Sentinel-2 εξακολουθεί να παρέχει μια αξιόπιστη εικόνα για την παρακολούθηση της βλάστησης και της αλατότητας στην επιφάνεια.

Συμπερασματικά λοιπόν, ο δείκτης SI-1 φαίνεται να αποδίδει πολύ καλύτερα χωρικά στο WorldView, με δυνατότητα εντοπισμού τοπικών διαφορών στη φυτοκάλυψη και την απόκριση αλατότητας. Ο Sentinel-2 δίνει γενικά τάσεις, αλλά με λιγότερη λεπτομέρεια. Η σύγκριση, επιβεβαιώνει ότι οι δείκτες βλάστησης και αλατότητας επηρεάζονται έντονα από τη διακριτική ικανότητα του αισθητήρα.

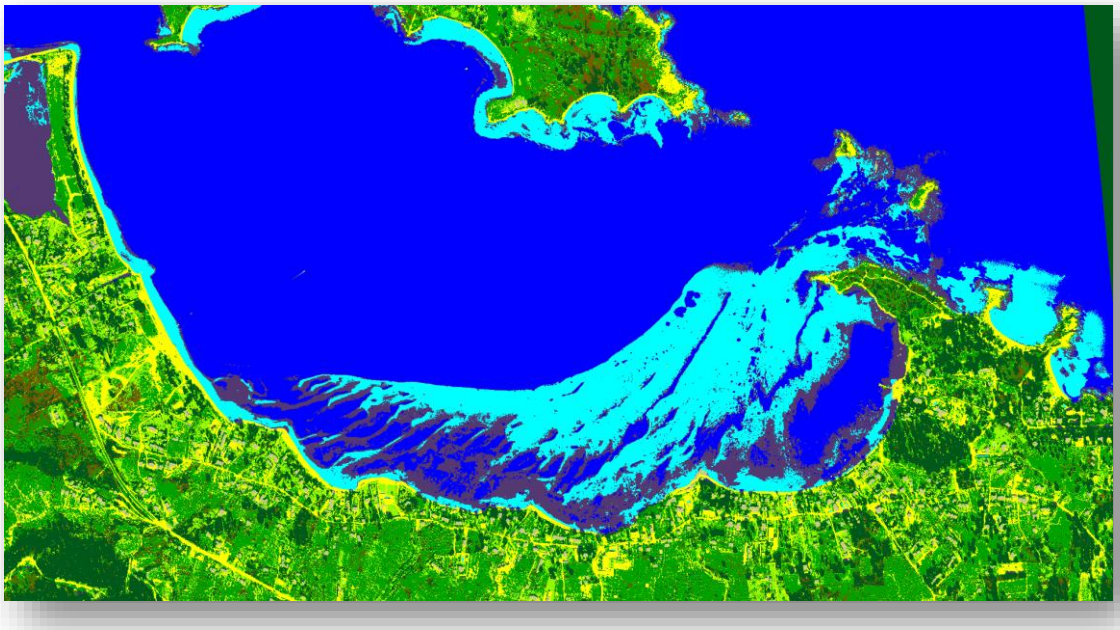
6. Τελευταίο μέρος της εργασίας και αυτό που πρέπει να γίνει είναι η εφαρμογή αλγορίθμων ταξινόμησης μηχανικής μάθησης SVM (Support Vector Machine) από το ENVI και RF (Random Forest) από το SNAP και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μεταξύ τους καθώς και με τα αποτελέσματα από την αντικειμενοστραφή ταξινόμηση από το λογισμικό eCognition.

   Η διαδικασία ξεκίνησε με την εφαρμογή του αλγορίθμου SVM. Στην αρχή έγινε προσπάθεια να εκτελεστή σε πλήρη ανάλυση WorldView, όμως δεν κατέστη εφικτή λόγω υψηλής υπολογιστικής απαίτησης. Αυτό που έκανα ήτανε να μειώσω την ανάλυση της εικόνας και να δημιουργήσω ROIs με πολύ λιγότερα δείγματα. Για τον λόγο αυτό, παρατηρούνται σφάλματα κατά τόπους και μικτά pixels στις οριακές περιοχές.

   Ωστόσο, σε γενικές γραμμές ο αλγόριθμος αποτύπωσε ικανοποιητικά τις μεγάλες κατηγορίες κάλυψης γης (θάλασσα, βλάστηση, αμμώδεις ζώνες, αστικές περιοχές). Η αξιολόγηση της ταξινόμησης πραγματοποιήθηκε με χρήση δειγμάτων επαλήθευσης, σε διάφορες θέσεις της περιοχής μελέτης. Ο πίνακας σύγχυσης (Confusion Matrix) έδειξε Overall Accuracy 95.47% και Kappa Coefficient 0.95, υποδεικνύοντας πολύ υψηλή αξιοπιστία του αποτελέσματος.

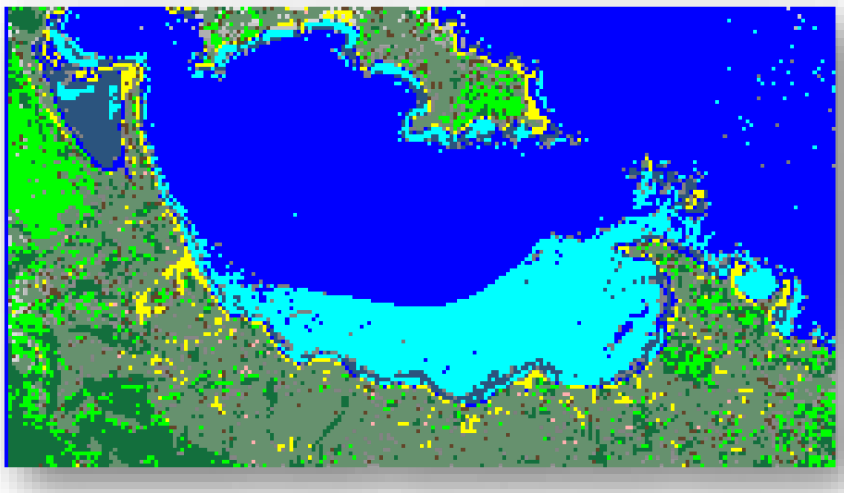
   Η ποιότητα ταξινόμησης μπορεί να βελτιωθεί με αύξηση του αριθμού δειγμάτων, ομοιόμορφη δειγματοληψία και δοκιμή διαφορετικών παραμέτρων SVM.

   Το αποτέλεσμα δίνεται ευθύς αμέσως.



Ταξινόμηση WorldView με τη μέθοδο SVM

Επόμενο βήμα, να γίνει εφαρμογή του αλγορίθμου RF (Random Forest) από το SNAP. Έχουμε το επόμενο αποτέλεσμα.



Ταξινόμηση Sentinel-2 με τη μέθοδο RF

Όπως διακρίνεται, το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο καλό. Αυτό οφείλεται στην χαμηλή ανάλυση της εικόνας και προφανώς για τον λόγο αυτό δημιουργούνται πολλά εικονοστοιχεία τα οποία είναι μπερδεμένα. Για την εκτίμηση της ακρίβειας χρησιμοποιήθηκαν σημεία επαλήθευσης που κατανεμήθηκαν χωρικά σε όλες τις κλάσεις (θάλασσα, βλάστηση, κτίρια, καλλιέργειες, λίμνες, παράκτια). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κυρίαρχες κατηγορίες, όπως η θάλασσα (Sea) και η υψηλή βλάστηση (High Vegetation), εμφανίζουν υψηλή ακρίβεια πρόβλεψης, με τις περισσότερες τιμές να συμφωνούν απόλυτα μεταξύ της αναφοράς και της προβλεπόμενης κλάσης.

Ωστόσο, σε πιο περίπλοκες κλάσεις, όπως οι ζώνες με Coastline, Limnothalassa και Ground, παρατηρήθηκαν ορισμένες συγχύσεις, πιθανότατα λόγω φασματικής ομοιότητας και μικρού αριθμού δειγμάτων. Σε λίγα σημεία εμφανίστηκαν τιμές NaN, γεγονός που υποδεικνύει ότι το μοντέλο δεν κατάφερε να αποδώσει πρόβλεψη, ενδεχομένως λόγω αδυναμίας γενίκευσης στις συγκεκριμένες περιοχές.

Γενικά, η ταξινόμηση RF κρίνεται ικανοποιητική για τις κυρίαρχες κατηγορίες της περιοχής μελέτης, αλλά θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω με την ενίσχυση του training dataset και την καλύτερη χωρική κατανομή των δειγμάτων. Η συνολική ακρίβεια κρίνεται ικανοποιητική και τα αποτελέσματα θεωρούνται χρήσιμα για μελλοντική σύγκριση με άλλες μεθόδους, όπως η αντικειμενοστραφής ταξινόμηση.

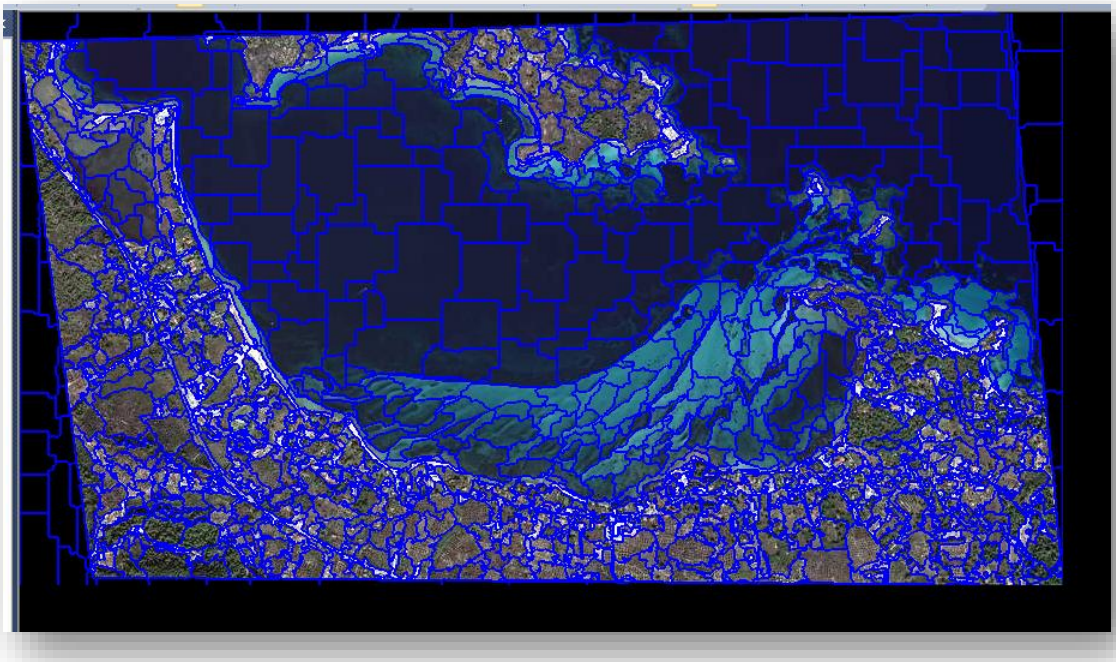
Η σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων ταξινόμησης με τους αλγορίθμους SVM (Support Vector Machine) και RF (Random Forest) δείχνει ότι και οι δύο μέθοδοι αποδίδουν επαρκώς τις βασικές καλύψεις γης, όπως τη θαλάσσια ζώνη, τη και βλάστηση. Παρόλα αυτά, η μέθοδος SVM παρουσιάζει πιο ομοιογενείς και καθαρές ταξινομημένες επιφάνειες με λιγότερο θόρυβο και λιγότερα λανθασμένα pixel, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιοχές με ομοιόμορφη κάλυψη, όπως η θάλασσα και τα υδροτροπικά τμήματα. Αντίθετα, η RF, δεν έχει δώσει τόσο καλά αποτελέσματα και αυτό συνοδεύεται από μεγαλύτερη διάσπαση και μικροθόρυβο σε κάποιες περιοχές, ειδικά κοντά σε όρια κάλυψης όπως οι παράκτιες περιοχές και οι εκτάσεις με καλλιέργειες. Συνολικά, η μέθοδος SVM θεωρείται πιο κατάλληλη όταν τα δείγματα είναι περιορισμένα και ζητείται ομαλή και καθαρή απεικόνιση, ενώ η RF μπορεί να είναι χρήσιμη για λιγότερο πολύπλοκες δομές, όταν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση και μεταγενέστερος έλεγχος αξιοπιστίας.

Τελευταίο κομμάτι είναι να γίνει αντικειμενοστραφή ταξινόμηση από το λογισμικό eCognition. Η διαδικασία περιλάμβανε αρχικά την εκτέλεση Multiresolution Segmentation, η οποία αποτελεί βασικό βήμα της αντικειμενοστραφούς μεθοδολογίας. Μέσα από τον τμηματισμό, η εικόνα

χωρίζεται σε χωρικά συνεκτικά και φασματικά ομοιογενή αντικείμενα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μονάδες ταξινόμησης. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, δοκιμάστηκαν διαφορετικές τιμές παραμέτρων, όπως:

- Scale Parameter για τον καθορισμό του μεγέθους των αντικειμένων,
- Shape και Compactness για τον έλεγχο του βαθμού προτεραιότητας χωρικής ομοιογένειας έναντι της φασματικής.

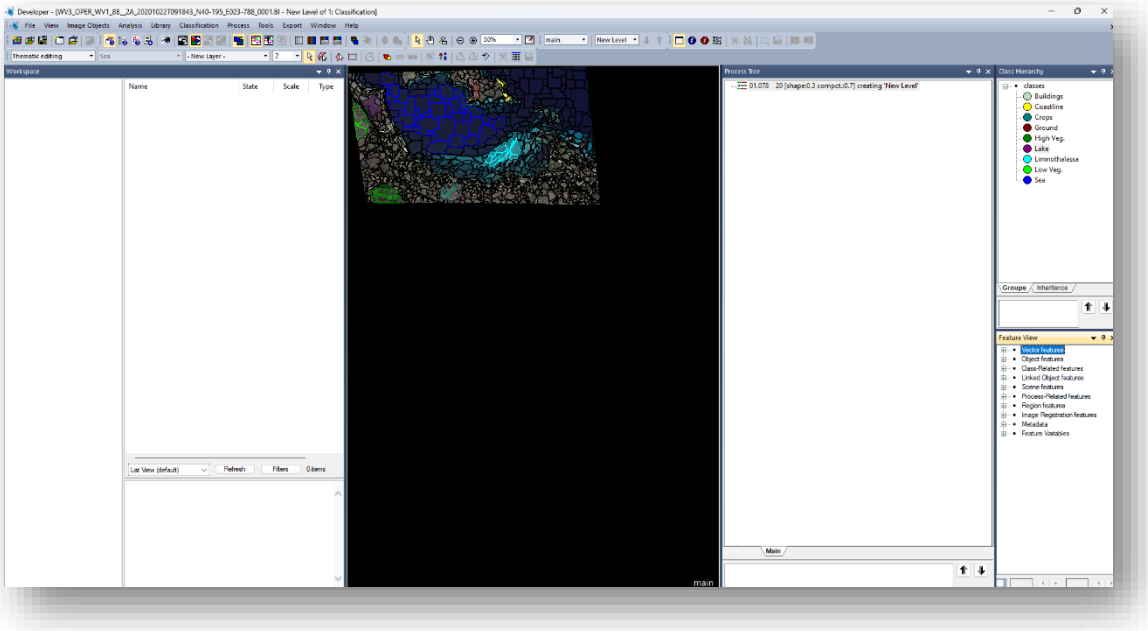
Δίνεται το αποτέλεσμα.



Multiresolution Segmentation WorldView

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε η ιεραρχία των κλάσεων ενδιαφέροντος (Class Hierarchy) , όπως Θάλασσα, Ψηλή Βλάστηση, Χαμηλή Βλάστηση, Καλλιέργειες, Δόμηση, Ακτογραμμή και ακολούθησε η χειροκίνητη επιλογή δειγμάτων (Training Samples) μέσω επιλογής πολυγώνων στα αντικείμενα. Για κάθε επιλεγμένο αντικείμενο πραγματοποιήθηκε αντιστοίχιση στην αντίστοιχη θεματική κλάση με στόχο την εκπαίδευση του αλγορίθμου.

Ωστόσο, κατά την προσπάθεια εκτέλεσης της ταξινόμησης με Nearest Neighbor (NN Classifier) παρουσιάστηκαν τεχνικές δυσκολίες: το λογισμικό εμφάνιζε καθυστερήσεις, κολλήματα ή και αστοχία εκτέλεσης, κυρίως λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων και των αυξημένων απαιτήσεων μνήμης. Παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες ρύθμισης παραμέτρων, η τελική θεματική ταξινόμηση δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Το στάδιο που κατάφερα να υλοποιήσω φαίνεται παρακάτω.



Final Step eCognition

Η αντικειμενοστραφής μεθοδολογία αποτελεί ισχυρό εργαλείο στην ανάλυση εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης, καθώς υπερβαίνει τους περιορισμούς της παραδοσιακής pixel-based προσέγγισης. Ειδικότερα:

- Επιτρέπει την αξιοποίηση όχι μόνο φασματικών, αλλά και χωρικών, μορφολογικών και τοπολογικών χαρακτηριστικών (π.χ. μέγεθος, σχήμα, περιμετρικές σχέσεις).
- Προσφέρει καλύτερη διάκριση σε περιοχές με ετερογένεια, όπως αστικές περιοχές και περιοχές με πολύπλοκα όρια (π.χ. παράκτιες ζώνες).
- Μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια και τη γενική ποιότητα των θεματικών χαρτών.

Παρόλο που στην παρούσα εφαρμογή δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του βήματος της εκπαίδευσης και ταξινόμησης, η διαδικασία ανέδειξε τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις σε επίπεδο υπολογιστικών πόρων και χωρητικότητας RAM.

Τέλος, το αποτέλεσμα συγκρίνεται θεωρητικά με τις pixel-based μεθόδους που εφαρμόστηκαν επιτυχώς (SVM στο ENVI & Random Forest στο SNAP) και αναδεικνύεται η δυναμική του αντικειμενοστραφούς μοντέλου, το οποίο θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω την οπτική συνέχεια και τη θεματική ακρίβεια της ταξινόμησης, ειδικά στις περιοχές έντονης πολυπλοκότητας, όπως τα κτίρια.